

갈라폴드캡슐(미갈라스타트염산염)((주)사이넥스)

가. 약제 정보	
구 분	내 용
심의대상 구분	결정신청
주성분 함량	Migalastat hydrochloride 150mg
제형 및 성상	흰색 내지 연갈색의 가루가 충전된 A1001이 인쇄된 상부 청색, 하부 흰색으로 된 경질캡슐
효능·효과	순응변이(amenable mutation) ¹⁾ 를 가진 파브리병(α -galactosidase A 결핍)으로 확진받은 16세 이상 청소년 및 성인 환자의 장기간 치료 이 약은 파브리병에 대한 진단과 치료에 대한 경험이 있는 의사의 감독 하에 투여하여야 하며 효소대체요법과 병용하여 사용하지 않음.
용법·용량	이 약의 권장용량은 성인 및 만 16세 이상 청소년에서 1캡슐(미갈라스타트로서 123mg) 2일 1회로 매번 같은 시간에 투여. 이 약을 이틀 연속하여 투여하지 않으며, 투여를 잊은 경우 다음 투약일의 같은 시간에 투여를 재개함. 음식과 함께 복용 시 이 약의 노출이 약 40 % 감소하므로 식사 전후 2시간 이내에는 투여하지 않음. 환자에게 적절한 효과를 보이기 위해서는 2일에 한 번씩 매일 같은 시간에 복용해야 함. 캡슐을 자르거나, 부수거나, 씹지 않고 캡슐 그대로 삼킴. <u>신장장애 환자</u>: 중증의 신장장애 환자(예측 사구체 여과율(eGFR)이 30mL/분/1.73 m² 미만)에는 이 약의 투여가 권장되지 않음. <u>간장장애 환자</u>: 간장장애 환자에서는 용량조절이 요구되지 않음.
의약품 분류	239(기타의 소화기관용약), 전문의약품
품목허가일	2017년 12월 20일

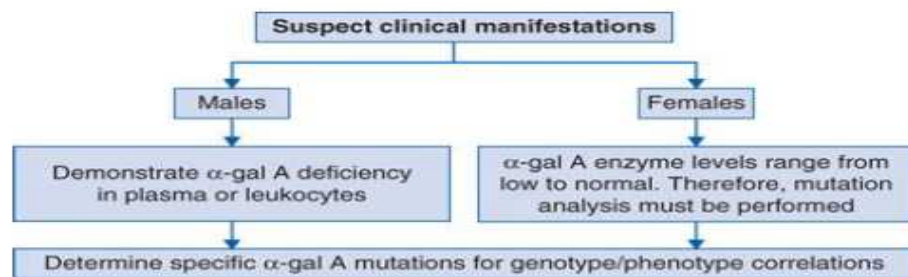
1) 신청품의 허가사항) 사용상의 주의사항 13. 전문가를 위한 정보
이 약에 대한 순응변이 목록과 비순응변이 목록에 대한 정보는 www.galafoldamenabilitytable.com 에서 확인할 수 있다.

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 파브리병의 정의, 분류 및 진단기준

- (정의) 파브리병은 40,000명~117,000명당 1명의 빈도로 발생하는 희귀질환으로²⁾, *GLA* 유전자 변이로 발생된 α -galactosidase(*GLA*) 결핍으로 주요한 전구물질인 globotriasoylceramide(*GL-3*), globotriaosylphingosine(*lyso-Gb3*) 등이 분해되지 못해 혈관내피세포 및 다양한 세포 및 조직에 축적되어 신기능 감소, acroparesthesia, hypertrophic cardiomyopathy, stroke, hearing defect 등 전신 증상을 보이는 X 염색체 관련 리소좀 축적질환임³⁾⁴⁾⁵⁾
- (분류) 파브리병은 성별에 따라 증상 발현의 양상이 상이하게 나타날 수 있음. 특히 여성의 경우, heterozygote 유형으로 파브리병이 발병함으로 인해 증상 발현도 무증상에서 심각한 증상 범위에서 다양하게 나타나는 것으로 알려져 있음.



- (진단) 파브리 병의 진단은 임상적 지표, 생화학적 지표, 병리학적 지표 등을 활용하여 내릴 수 있으나 각 지표가 지니는 한계점으로 인해 3~4가지 이상의 지표를 충족하는 경우 파브리 병으로 진단하는 것을 권고함
 - 남성 환자는 α -galactosidase 효소의 활성도가 낮기 때문에 혈장 또는 말초 백혈구의 α -galactosidase 효소의 활성도 수준으로 진단이 가능한 반면, 여성 환자는 α -galactosidase 효소의 활성도가 낮은 수준에서 정상 수준 범주에서 다양한 양상을 보이기 때문에 α -galactosidase 유전자의 특정 변이를 반드시 확인하여야 함

2) El-Abassi et al. Fabry's disease. Journal of the Neurological Sciences 344 (2014) 5-19

3) National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases(1e)> Chapter 43. Fabry Disease

4) Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patients Care> Chapter 88. Fabry Disease

5) Goldman-Cecil Medicine(e2)> Chapter 208. Lysosomal storage diseases

Criterion	Relevant finding	Points towards diagnosis	Comment
Clinical features	Corneal verticillata or biopsy-proven angiokeratomas	Presence of either or both of these will contribute 1 point	Need to exclude other causes
Alpha-galactosidase activity	Below 5%	1 point	Activity may not be reduced in females but low activity in a male member of the family cohort would contribute towards the diagnosis
Elevated biomarkers	Above reference range for lab; lyso-Gb3 is preferred	1 point	Conditions other than Fabry disease can elevate biomarkers
Molecular change	Mutation defined in literature as disease causing	1 point	High rate of error in annotation of mutations in available databases; the presence of a VUS should not be used to contribute towards the diagnosis
Pathology findings	Presence of typical features of Fabry disease on biopsy of involved tissue	2 points in target organs (kidney, heart) 1 point in other organs (skin)	Should be interpreted by a pathologist with expertise in Fabry disease

○ 치료6)7)8)9)

- 파브리병의 치료법은 효소 대체 요법, 비 효소 대체 요법 및 부가 요법으로 분류됨
 - 효소대체요법(Enzyme replacement therapy, ERT): 생물학적으로 부족한 단백질을 보충해서 대사적·병리학적 이상에 호전을 유발하는 요법임. 임상적인 징후나 증상이 발견되는 경우 투여가 권장됨

Table 2
Recommendations for initiation of ERT in adult male and female patients with classic or later-onset mutations, or *GLA* VUS.

Adult patient population	Recommendation for the initiation of ERT
Classic Fabry mutation • Male patient, symptomatic or asymptomatic • Female patient, symptomatic	• ERT should be considered and is appropriate in all patients at any age of presentation^a • Signs/symptoms suggesting major organ involvement, warranting initiation of ERT - neuropathic pain, pain crises, Fabry disease neuropathy - proteinuria/albuminuria NOT attributable to other causes, evidence of renal impairment (may require renal biopsy if isolated) - stroke or TIA - symptomatic cardiac disease not due to other causes (dyspnea, palpitations, syncope, chest pain) - recurrent diarrhea, chronic, disabling GI dysfunction (excluding alternative causes) - exercise intolerance and impaired sweating
• Female patient, asymptomatic^b	• ERT should be considered if there is laboratory, histological, or imaging evidence of injury to the kidney, heart, or the CNS - renal disease: decreased GFR ($< 90 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ adjusted for age > 40 years [GFR category $\geq \text{G2}$], persistent albuminuria $> 30 \text{ mg/g}$ [albuminuria category A2 or A3], podocyte foot process effacement or glomerulosclerosis on renal biopsy, moderate or severe GL-3 inclusions in a range of renal cell types - silent strokes, cerebral white matter lesions (on brain MRI)^c - asymptomatic cardiac disease (cardiomyopathy or arrhythmia, cardiac fibrosis on contrast cardiac MRI) • ERT should also be considered if a skewed X chromosome inactivation pattern with predominant expression of the mutant <i>GLA</i> allele with or without very low α-Gal A activity have been demonstrated in the presence of signs and symptoms of disease
Later-onset Fabry mutation or missense <i>GLA</i> VUS • Male and female patients	• ERT should be considered and is appropriate if there is laboratory, histological, or imaging evidence of injury to the kidney, heart, or the CNS, as detailed above, even in the absence of typical Fabry symptoms. The abnormalities should be attributable to Fabry disease; this may require histological assessment or biochemical evidence of GL-3 accumulation • The advice of an expert in genetics and management of Fabry disease should be sought for interpretation of the pathogenicity of any VUS • Individuals with well characterized benign <i>GLA</i> polymorphisms should not be treated with ERT • In the absence of demonstrable Fabry disease-related tissue pathology or clinical symptoms, ERT may not be appropriate, particularly in heterozygous female patients. These patients should be monitored regularly by a multidisciplinary care team

CNS, central nervous system; ERT, enzyme replacement therapy; α -Gal A, α -galactosidase A; GFR, glomerular filtration rate; GI, gastrointestinal; GL-3, globotriaosylceramide; MRI, magnetic resonance imaging; TIA, transient ischemic attack; VUS, variant of unknown significance.

^a Treatment decisions may be influenced by advanced elderly age of the patient and severe comorbidity.

^b Treatment decisions in female patients may be guided by the X chromosome inactivation profile, if assessed. Predominant expression of the mutant *GLA* allele is generally associated with rapid disease progression, requiring closer monitoring and early therapeutic intervention [6].

^c See also online Appendix D.

- Ortiz, A., Fabry disease revisited: Management and treatment recommendations for adult patients. *Molecular Genetics and Metabolism*(2018). <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2018.02.014>.
- Xiaoyang Wu. et al. A Pharmacogenetic Approach to Identify Mutant Forms of α -Galactosidase A that Respond to a Pharmacological Chaperone for Fabry Disease. Published online 19 May 2011 in Wiley Online Library
- Robert J. et al. Fabry Disease, an Under-Recognized Multisystemic Disorder: Expert Recommendations for Diagnosis, Management, and Enzyme Replacement Therapy. *Ann Intern Med.* 2003;138:338-346.
- Marieke Biegstraaten. et al. Recommendations for initiation and cessation of enzyme replacement therapy in patients with Fabry disease: the European Fabry Working Group consensus document. *Orphanet Journal of Rare Diseases* (2015) 10:36.

- 비효소 대체요법: 특정 유전자 변이(순응변이로 분류되는 missense mutation)를 보이는 환자에 대해 경구용 제제인 migalastat의 투여가 가능함
- 부가 요법: 효소 대체 요법 시행 시 신장, 심장, 신경계 부분의 만성적인 세포 손상을 임상적으로 관리하기 위한 부가 요법 시행이 요구됨

○ 치료 효과에 대한 모니터링¹⁰⁾

- 반응평가 및 모니터링은 증상이 발현되었던 모든 기관에 대해 실시하는 것이 권장됨
- 일반적으로 심기능(left ventricular mass index, end-diastolic left ventricular posterior wall thickness, end-diastolic interventricular septum thickness 등), 신기능(혈중 lyso GL3, 혈중 GL3, 소변 GL3의 정량 감소, 청력(pure tone audiometry, PTA), 안과 소견, 임상증상(손, 발 통증의 감소, 피로 감소, 무한증의 변화, 장관계 증상 등) 등을 모두 종합적·정기적으로 모니터링 함

Table 4
Recommended assessments and schedule for monitoring organ involvement in adult patients with Fabry disease.

Organ/system	Assessment(s)	Monitoring schedule
General	Complete history and physical examination including family history and evaluation of quality of life [94], gastrointestinal symptoms, work/study performance, level of depression/anxiety	Every clinic visit
Renal	α-Gal A enzyme activity and GLA mutation analysis Glomerular filtration rate (measured GFR [preferred] or estimated [eGFR] using appropriate formulae)	If not previously determined Annually if low risk, every 6 months if moderate risk, and every 3 months if high to very high risk; ^a measured GFR only once yearly because of complexity
	Albuminuria (preferred, more sensitive) and/or proteinuria (24-h or spot urine for total protein/creatinine and albumin/creatinine ratios)	Annually if low risk, every 6 months if moderate risk, and every 3 months if high to very high risk
	25 OH vitamin D	As clinically indicated; vitamin D levels in late fall/early winter
	Kidney biopsy	As clinically indicated. Podocyte foot process effacement may precede pathological albuminuria
Cardiac	Blood pressure and cardiac rhythm ECG and echocardiography 48-h Holter monitoring to detect intermittent rhythm abnormalities; [95] implantable loop recorder recommended for patients with significant hypertrophic cardiomyopathy [96]	Every clinic visit Annually, and as clinically indicated Annually, but may be assessed more or less frequently depending on age and other risk factors; if arrhythmias detected, more frequent/detailed rhythm surveillance should be instituted (schedule determined individually)
	Cardiac MRI with gadolinium	If available, whenever there is evidence of clinical progression of disease or regularly at an interval > 2 years
	Cardiac MRI with T1 mapping	Investigational tool, should be interpreted with caution
	Brain natriuretic peptide	At least annually for patients with cardiomyopathy or bradycardia
Cerebrovascular	Brain MRI (TOF MRA at first assessment in male patients aged over 21 and female patients over 30, then according to the clinical picture) CT imaging	Every 3 years and when clinically needed (e.g., presence of neurological changes that could potentially relate to stroke) [37] In case of acute stroke and only if MRI is contraindicated due to cardiac pacing
Peripheral nervous system	Pain evaluation and history: pain measurement scale such as the Neuropathic Pain Symptom Inventory or Brief Pain Inventory Cold and heat intolerance, vibratory thresholds (quantitative sensory testing, if available)	Annually Annually (less frequently in older patients)
	Autonomic symptom evaluation by orthostatic blood pressure	Annually
	Skin biopsy (for IENFD assessment, if available)	Consider
ENT	Audiometry [17]	As required [17]
Pulmonary	Spirometry, including response to bronchodilators, treadmill exercise testing, oximetry, chest X-ray	Every 2 years or more frequently for clinical indications; [17] chest X-ray according to clinical indications
Gastrointestinal	Referral to gastroenterology specialist for endoscopic or radiographic evaluation	If symptoms persist or worsen despite treatment
Overall glycolipid burden	Plasma and urinary sediment lyso-GL-3, GL-3	At baseline and then annually (at the moment, this is for research purposes only); biobanking of plasma/serum samples recommended if feasible
Skeletal	Bone dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA)	Consider
Ophthalmological	Ophthalmological screening	Ophthalmological screening as clinically indicated

Rationale and details for each organ system are provided in online Appendices A (renal), B (cardiac), C (peripheral nervous system), D (central nervous system), and E (involvement of other organs). Baseline values should always be obtained; longer intervals between more complex organ assessments can be considered in asymptomatic female patients with a normal initial evaluation and/or favorable X chromosome inactivation pattern.

CKD, chronic kidney disease; CT, computed tomography; ECG, electrocardiography; eGFR, estimated glomerular filtration rate; ENT, ear, nose, and throat; GFR, glomerular filtration rate; IENFD, intra-epidermal nerve fiber density; MRI, magnetic resonance imaging; TOF MRA, time-of-flight magnetic resonance angiography (head and neck).

^a Risk levels based on KDIGO 2012 chronic kidney disease classification scheme. Low risk, CKD Stage G1/2 A1; moderate risk, CKD stage G3a A1, G1/2 A2; high to very high risk CKD Stage G4 or 5, G3b A1, G3 A3 [90]. See also online Appendix A, including Fig. 1S.

10) Ortiz, A., Fabry disease revisited: Management and treatment recommendations for adult patients. Molecular Genetics and Metabolism(2018). <https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2018.02.014>.

(2) 약제 특성

- 신청품은 파브리병에 허가받은 경구제로, α -galactosidase의 활성화된 부위에 가역적으로 결합하여, 특정 변이 형태의 α -galactosidase 효소를 안정화시키면서 lysosome으로의 효소 이동량을 증가시킴. Lysosome 안에서 신청품이 분해되면서 효소의 활성도를 회복시키고, GL-3, lyso-Gb3 등의 분해가 이루어지도록 함¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾

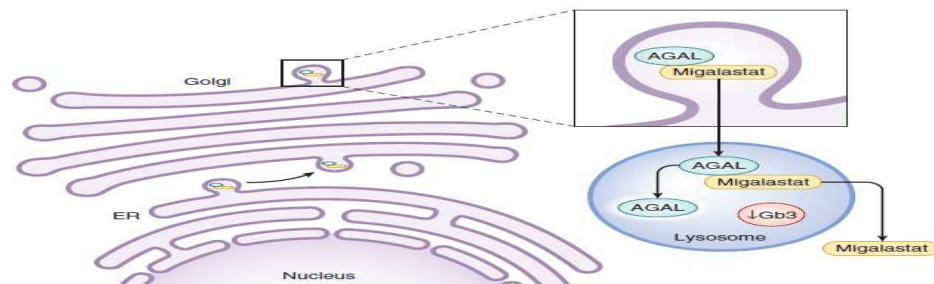


Fig. 43.8 Mechanism of action of migalastat hydrochloride. Binding of migalastat to catalytically active but unstable AGAL allows for proper folding and trafficking of the enzyme from the ER through the Golgi apparatus to the lysosome. In the lysosome, dissociation of migalastat restores enzyme activity and allows degradation of Gb3. AGAL, α -galactosidase A; ER, endoplasmic reticulum; Gb3, globotriaosylceramide. (From Gaggl M, Sunder-Plassmann G. Fabry disease – a pharmacological chaperone on the horizon. *Nat Rev Nephrol*. 2016;12:653–654, Fig. 1).

- 신청품의 결합으로 인해 상기와 같은 반응이 일어나는 환자군을 “순응 변이 유형”으로 분류하며¹⁸⁾, 진단기준¹⁹⁾을 만족하는 경우 순응변이로 진단함²⁰⁾

11) National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases(1e)> Chapter 43. Fabry Disease

12) Fan JQ et al. Accelerated transport and maturation of lysosomal α -galactosidase A in Fabry lymphoblasts by an enzyme inhibitor. *Nat Med* 1999;5:112–15

13) Khanna R et al. The pharmacological chaperone 1-deoxygalactonojirimycin reduces tissue globotriaosylceramide levels in a mouse model of Fabry disease. *Mol Ther* 2010;18:23–33.

14) Benjamin ER, et al. The pharmacological chaperone 1-deoxygalactonojirimycin increases alpha-galactosidase A levels in Fabry patient cell lines. *J Inherit Metab Dis* 2009;32:424–40.

15) Yam GH et al. A synthetic chaperone corrects the trafficking defect and disease phenotype in a protein misfolding disorder. *FASEB J* 2005;19:12–18.

16) Germain DP et al. Pharmacological chaperone therapy by active-site-specific chaperones in Fabry disease: in vitro and preclinical studies. *Int J Clin Pharmacol Ther* 2009;47(Suppl 1):S111–17.

17) Germain DP et al. Treatment of Fabry disease with the pharmacological chaperone migalastat. *N Engl J Med* 2016;375:545–55.

18) Xiaoyang Wu, et al. A Pharmacogenetic Approach to Identify Mutant Forms of α -Galactosidase A that Respond to a Pharmacological Chaperone for Fabry Disease. Published online 19 May 2011 in Wiley Online Library

GLP HEK assay(the Good Laboratory Practice(GLP)-validated HEK(human embryonic kidney 293 cell) assay)에서

19) • α -Gal A 활성도 수치가 기저치보다 1.2배 이상 증가 혹은
• wild-type(정상HEK cell(*GLA* 변이없음)의 α -Gal A 활성도 절대수치)보다 3% 이상 높은 경우

20) Derralynn A Hughes, et al. Oral pharmacological chaperone migalastat compared with enzyme replacement therapy in Fabry disease: 18-month results from the randomised phase III ATTRACT study. *J Med Genet* 2017;54:288–296.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서²¹⁾²²⁾ 및 임상진료지침²³⁾²⁴⁾에서 순응변이로 분류되는 missense mutation 파브리병 환자에 투여 가능한 경구제로 소개되고 있음

(4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 ERT군 대비 직접비교 임상시험 1편, 위약대조 임상시험 1편이 검색됨.
 - [ATTRACT] 이전에 12개월 이상 ERT 투여경험이 있는 16세 이상 환자 (신청품군 34명 vs ERT군 18명)를 대상으로 신장 기능 측면에서의, 신청품과 효소대체요법 간의 비교 가능성 여부에 대한 공개, 무작위배정, 3상 임상시험 결과²⁵⁾,
 - 1차 공동 유효성평가지표인 기저치 대비 18개월째 eGFR CKD-EPI²⁶⁾ 및 mGFRiohexol²⁷⁾에서 비교 기준 설정치²⁸⁾에 해당하여 두군 간 유사한 결과를 보임.
 - 신장, 심장 및 심혈관 관련 이상반응 발생률을 의미하는 복합임상결과지표가 신청품군에서 29%(10명/34명), ERT군에서 44%(8명/18명)였음
 - 기저치 대비 18개월째 Left ventricular mass index(LVMi) 변화는 신청품군에서 유의하게 낮게 나타남(신청품군 -6.6(95% CI: -11 to -2.2) vs ERT군 -2.0(95% CI: -11 to 7))
 - 신청품 투여군에 가장 흔한 이상반응은 nasopharyngitis(33%), headache (25%) 이었으며, 심각한 이상 반응은 ERT군 대비 신청품군에서 낮은 양상을 보였음(신청품군 19% vs ERT군 33%)
 - [FACETS] 이전에 ERT 투여경험이 없거나 적어도 6개월 이상 ERT 투여경험이 없는

21) National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases(1e)> Chapter 43. Fabry Disease

22) Clinical Genomics: Practical Applications in Adult Patients Care> Chapter 88. Fabry Disease

23) Canadian Fabry Disease Treatment Guidelines 2017

24) Life Saving Drugs Program (LSDP) guidelines for initial application and annual reapplication for subsidised treatment for Fabry disease (Version date: September 2018)

25) Derrallynn A Hughes, et al. Oral pharmacological chaperone migalastat compared with enzyme replacement therapy in Fabry disease: 18-month results from the randomised phase III ATTRACT study. J Med Genet 2017;54:88-296.

26) Annualised changes (mL/min/1.73 m²/year) from baseline through month 18 in calculated GFR by eGFR using the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) formula

27) Measured GFR by iothexol clearance

28) 두 군 간 least square mean 차이가 2.2 mL/min/1.73 m²/year 이하, 두군 간 95% 신뢰구간 겹치는 것이 50%이상일 경우

16세 이상 환자를 대상으로 무작위배정, 위약 대조군 비교 3상 임상시험 결과,²⁹⁾

- 전체 환자군³⁰⁾에서의 기저치 대비 6개월 시점에서 GL-3 inclusions per interstitial capillary(IC)가 50%이상 감소한 환자비율에서는 군 간 유의한 차이를 보이지 않음(신청품군 41%(13명/32명) vs 위약군 28%(9명/32명), $p=0.30$).
- 순응변이환자만을 포함한 사후분석결과, 기저치 대비 6개월 시점 mean number of GL-3 Inclusions per kidney Interstitial Capillary는 두군 간 유의한 차이를 보임(신청품군 -0.25 ± 0.10 vs. 위약군 0.07 ± 0.13 ; $p=0.008$). 신청품군에서 6개월 시점 이후 12개월 시점까지 안정적인 양상을 보였으며(0.01 ± 0.04), 위약군은 신청품 투여 시작시점인 6개월 시점 대비, 투여 후 6개월인 12개월 시점에서 유의한 감소를 보임(-0.33 ± 0.15 , $p=0.01$)
- ✓ 기저치 대비 6개월 시점 평균 혈장 lyso-Gb3수치 변화는 두 군 간 유의한 차이를 보임($p=0.003$). 신청품군은 6개월 시점 이후 12개월 시점까지 안정적인 양상을 보였고, 6개월시점 이후 신청품을 투여받은 위약군은 6개월시점 대비 12개월 시점에서 유의한 차이를 보임($p<0.001$)
- 전체 환자군에서의 기저치 대비 6개월째 LVMi는 유의한 차이가 없었으나 순응변이 환자 내 신청품군에서는 기저치 대비 18개월 혹은 24개월째 유의한 감소를 보임(-7.7 ± 3.7 ; 95% CI; -15.4 to -0.01)
- 순응변이를 가진 신청품군에서 기저치 대비 6개월째 설사($p=0.03$), 역류성 식도($p=0.047$)에서 유의한 감소를 보임.

29) D.P. Germain. et al. Treatment of Fabry's Disease with the Pharmacologic Chaperone Migalastat. N Engl J Med 2016;375:545-55.

30) 비순응변이(non-amenable mutation) 환자를 포함한 전체 환자에서의 분석결과

(5) 학회의견

- 관련 학회에서는 현재까지 보고된 신청품의 치료효과가 효소대체요법에 비해 열등하지 않다는 의견³¹⁾이고, 단백제제 정맥투여 ERT 요법을 받는 환자 중 일부는 항체면역반응이 일어날 수 있는데 신청품은 단백제제가 아니므로 이러한 면역반응이 일어날 가능성이 훨씬 낮다는 장점과 편의성 면에서 신청품이 경구투여 가능하다는 강점을 가진다는 의견임.
- 신청품은 순응변이를 가진 특정 환자군에게 있어 유효성을 보이므로, 이러한 특정 환자군에게 있어 효소대체요법 또는 경구제 복용의 두 가지 치료옵션이 가능할 것이라 언급함.³²⁾

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “순응변이(amenable mutation)를 가진 파브리병(α -galactosidase A 결핍)으로 확진받은 16세 이상 청소년 및 성인 환자의 장기간 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 agalsidase beta, agalsidase alfa 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성등을 고려 시 약제의 영양급여대상 여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

31) 대한소아내분비학회()

32) 대한유전성대사질환학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준소위원회(일자: 2018년 12월 19일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[239] migalastat 캡슐 (품명: 갈라폴드캡슐)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 순응변이^{주1}가 확인된 16세 이상의 파브리병 환자로서 다음 조건을 모두 만족하는 경우 주1. 순응변이 목록은 식약처 허가사항에 따라 www.galafoldamenabilitytable.com의 순응변이 목록표에서 확인함. - 다 음 - 1) 파브리병의 특징적인 임상 증상^{주2}을 보이는 경우 주2. 파브리병과 관련되어 신장, 심장, 허혈성 혈관, 조절되지 않는 통증 등의 증상이 확인되는 경우 2) 백혈구나 피부섬유아세포 등에서 α-galactosidase A의 활성도 감소와 유전자검사로 확진된 경우 단, 특징적인 임상 증상을 보이지만 α-galactosidase A의 활성도 감소가 확인되지 않는 여성환자의 경우 유전자 검사로 확진할 수 있음. 3) 12개월 이상 효소대체요법을 실시한 경우 또는 효소대체요법이 불가능한 경우(효소 약제에 대해 알려지 또는 과민반응이 있거나 효소대체요법을 위한 혈관확보가 불가능한 경우) 4) 중증의 신장장애(eGFR이 30mL/min/1.73m^2 미만인 경우)에 해당하지 않는 경우 나. 투여방법 효소대체요법(agalsidase alfa, aglasidase beta)과의 병용투여는 인정하지 아니함. 다. 평가방법 이 약 치료 시작 전 최초 평가를 실시하며, 이후 매 6개월 간격으로 신기능 검사(사구체여과율 포함), 심기능 검사(EKG 포함), Lyso-Gb3 검사를 통해 종합적으로 평가하여 동 약제의 최초 투여 시점에 비해 질병상태가 안정되거나 개선된 경우 지속투여를 인정함. 라. 장기처방 시 1회 처방기간은 퇴원할 경우 및 외래의 경우에는 최대 30일분까지로 함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE, SMC, CADTH에서는 급여 권고되고 있으며, 호주에서는 Life-saving drug program(LSDP)을 통해 제공되고 있음.